

Artículo 2: Consumo de agua en la CDMX

1. **El problema y por qué importa:** Aborda el problema de que los datos de agua en la CDMX existen, pero están en formatos difíciles de procesar. Arreglar esto es vital para que ciudadanos y gobierno puedan diagnosticar cómo se consume el agua en la ciudad.
2. **Origen y limpieza de los datos:** Sacaron los datos de unos archivos CSV del portal de datos abiertos de SACMEX, correspondientes al primer semestre de 2019. En el proceso de limpieza (ETL) descartaron 216 registros que no traían bien su ubicación, logrando rescatar poco más de 70 mil registros limpios.
3. **Cómo se modeló la información:** Usaron un modelo en estrella clásico con dos tablas de hechos (una de consumo y otra del clima) conectadas a tres dimensiones: tiempo, ubicación y nivel de desarrollo. Además, lo conectaron a un mapa interactivo para verlo geográficamente.
4. **Preguntas que responde el sistema:** Sirve para saber rápidamente qué alcaldías y colonias consumen más agua, cómo varía el consumo cada bimestre y comparar estas métricas.
5. **Limitaciones y trabajo futuro:** Solo tienen el historial de un semestre, en el mapa usan puntos (centroides) en lugar de la forma exacta de las colonias, y el detector de consumos raros se tuvo que probar con datos simulados porque no había reportes reales de fugas.